

微纳制造与 IC 装备（1）作业 4

杨礼谦 2022080054

2025 年 10 月 14 日

1. DUV光刻机工件台的位移测量系统从激光干涉仪升级为光栅干涉仪，为什么更先进的EUV光刻机重新采用激光干涉仪？

答：

在DUV（Deep Ultraviolet，深紫外）光刻机中，工件台的运动精度要求达到纳米量级，但此时的系统仍处于空气环境或浸没环境（如ArFi）下。激光干涉仪虽然精度高，但其测量结果直接受到空气折射率变化的影响，而折射率又极易受到温度、气压、湿度的微小波动干扰，导致测量误差累积。为消除这种环境敏感性，DUV光刻机转而采用了平面光栅干涉测量系统。光栅干涉仪通过在工件台上布置精密光栅，利用相对位移原理进行测量，可在局部区域实现差分检测，大幅降低由环境折射率变化引起的误差。光栅测量系统结构紧凑，易于多轴集成，适合DUV双工件台高速、高加速度运动的需求。

EUV系统的工作环境是真空腔体，以避免13.5 nm波长光的强吸收。由于真空中不存在空气折射率扰动，激光干涉仪的主要误差源被消除，环境稳定性大幅提高。为实现亚纳米级甚至皮米级的测量分辨率，EUV光刻机对系统绝对精度与长距离线性度提出了更高要求，而这正是激光干涉仪的强项。相比之下，光栅干涉仪属于相对测量方式，测量范围有限且易受光栅加工误差与温漂影响，不利于超高精度的全程位姿检测。EUV系统采用磁浮平面电机与真空隔振平台结构，测量空间相对封闭且干扰源极少，更有利于激光干涉测量的稳定实现。

2. 请比较DUV（ArF）光刻与EUV光刻在以下方面的不同：

- a) 光源类型与波长
- b) 投影光学形式
- c) 掩模结构
- d) 主要应用节点并简要说明两种技术在成本与工艺复杂度上的差异

答：

a)

DUV光刻通常使用ArF准分子激光（Argon Fluoride Excimer Laser）作为光源，其波长为193 nm。这一波长属于深紫外区域，能够满足至7 nm节点（通过多重曝光技术）的图形分辨需求。为了进一步提升分辨率，ArF浸没式光刻（ArFi）在透镜与晶圆之间引入高折射率液体（水），将等效数值孔径（NA）从0.93提升至1.35，相当于波长缩短至约133 nm。

EUV光刻（Extreme Ultraviolet Lithography）使用等离子体光源（LPP，

Laser Produced Plasma），其发射波长为13.5 nm，属于极紫外区。该光源通过高功率激光照射锡（Sn）靶产生等离子体发射EUV光，光源能量密度极高，但系统复杂、能量转换效率低，仅有不到1%的输入能量能转化为有效EUV辐射。

b)

DUV光刻采用的是折射式投影光学系统，由多组石英和氟化钙透镜组成，用于将掩模图形缩小4倍或5倍后投射到晶圆上。由于193 nm光仍能被透镜材料透过，因此折射光学系统成为可行方案。

EUV光刻的波长极短，所有材料在13.5 nm下对光线吸收极强，无法使用透镜传输光线。因此EUV采用全反射式投影光学系统，利用多层膜反射镜（通常为Mo/Si多层结构）在特定入射角下实现布拉格反射。EUV系统通常包含6 - 8个高精度反射镜，其表面形貌精度需达到亚纳米级。

c)

DUV光刻掩模为透射式掩模（Transmission Mask），由石英基底上镀铬形成图形区域，光线透过透明区域照射到晶圆上。

EUV光刻掩模为反射式掩模（Reflective Mask），由多层Mo/Si反射镜叠层构成底层反射体，表面再镀上吸收层（通常为Ta₂N₅或Ni），图形由吸收层定义。由于EUV掩模本身不透光，图形的转移依靠反射而非透射。此外，EUV掩模的制造与检测难度远高于DUV掩模，任何缺陷（如多层膜厚度误差或污染）都可能被放大至晶圆图形中。

d)

ArF浸没式光刻（ArFi）仍广泛应用于28 nm至7 nm节点的生产中，通过多重曝光（double, triple, quadruple patterning）实现更小线宽。而EUV光刻已在7 nm及以下节点（5 nm、3 nm）进入量产阶段，并成为未来2 nm工艺的核心技术。

在成本与工艺复杂度方面，DUV系统成熟稳定、产能高，但要实现更小节点需多次曝光、对准与刻蚀步骤，导致工艺流程复杂、叠层误差累积、良率下降。相较之下，EUV以更短波长直接实现高分辨率，可大幅简化工艺步骤（减少多重曝光次数），在理论上可降低整体工艺复杂度。EUV设备价格极高、光源功率受限、掩模制造困难、系统维护成本高，导致设备成本与运行成本显著高于DUV。